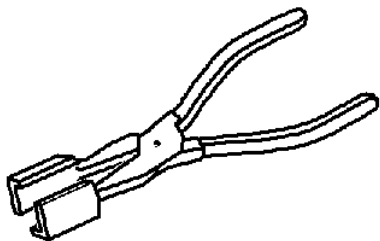
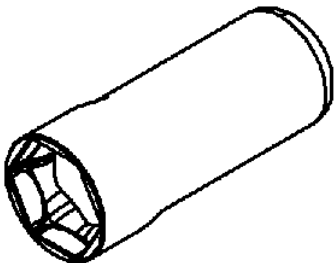
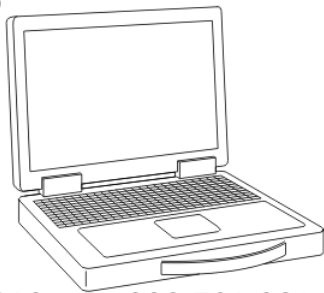


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 175019 拆卸和安装油底壳

工具

名称	类型	编号	描述	
继电器拉具	专用工具	9235		90  9235 000 721 923 50
套筒扳手套头	专用工具	9753		17  9753 000 721 975 30
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
控制阀上的密封法兰到油底壳上部	外 Torx, M6 x 20	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力控制阀的有头螺钉	M36 x 1.0 x 12	紧固 扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		
吸油管到机油泵	内 Torx, M6 x 25	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
机油压力管到曲轴箱	外 Torx, M6 x 16	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
分隔箱到油底壳下部	外 Torx, M6 x 20 (4x)	紧固	13 Nm		

		扭矩	(9.5 ftlb.)		
机油导管/机油分离器到油底壳下部	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油底壳上部到曲轴箱	内 Torx, M6 x 25 (21x) - 重新拧紧螺钉 (位置 1-4)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油底壳下部到油底壳上部	内 Torx, M6 x 25 (23x) - 重新拧紧螺钉 (位置 1、2、5 和 6)	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液导管到冷却液泵和曲轴箱	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液泵支架到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
用于固定冷却液旁通管路	沉头螺钉, 内 Torx, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



警告

灼热液体

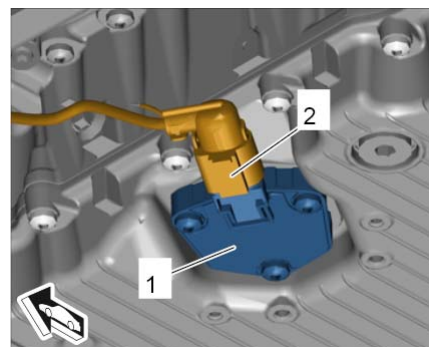
- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 排空机油。

→ **170117** 更换发动机机油和机油滤清器。

- 松开并拔下机油油位传感器 **-1-** 的电缆插头 **-2-**。



机油油位传感器的插头

- 必要时拆下机油油位传感器。

→ **170919** 拆卸和安装机油油位传感器。

拆卸油底壳

拆卸油底壳（下部）

注意

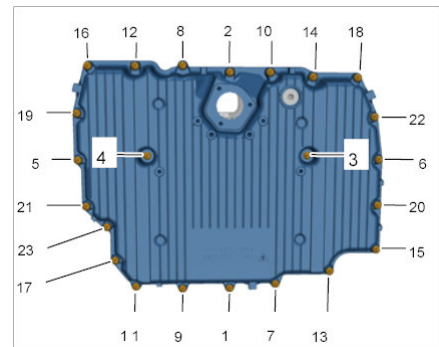
灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 拆下油底壳下部。

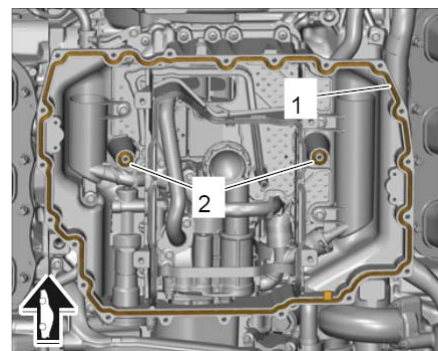
1.1. 拧下 23 个内 Torx 螺钉 (M6 x 25)。



油底壳下部的螺钉

2. 拆下油底壳。

2.1. 检查成型密封圈 **-1-**，如有必要则对其进行更换。更换圆顶支撑部位上的 O 形环 **-2-**。



油底壳下部的成型密封环和 O 型环

3. 清洁密封面并除去上面的油脂（例如使用溶剂油或金属清洁剂）。让零件充分干燥。

拆卸油底壳（上部）

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 排空发动机中的冷却液。

→ **193817** 排空和加注冷却液。

2. 拆下油底壳下部。

3. 拆下冷却液管 **-4-**。

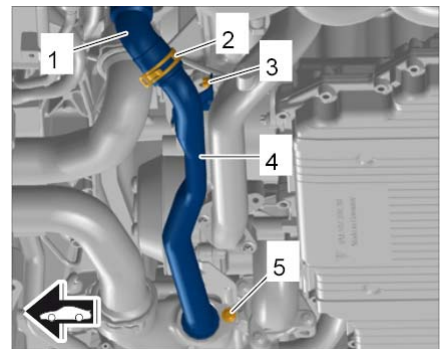
- 3.1. 松开一个沉头螺钉 (M6) **-3-**。

- 3.2. 拧下一个外 Torx 螺钉 (M6) **-5-**。

- 3.3. 打开弹簧卡箍 **-2-** 并拔下软管 **-1-**。

- 3.4. 将冷却液管路从冷却液调节器壳体连接件上拔出。

- 3.5. 更换 O 形环。



冷却液管路下部

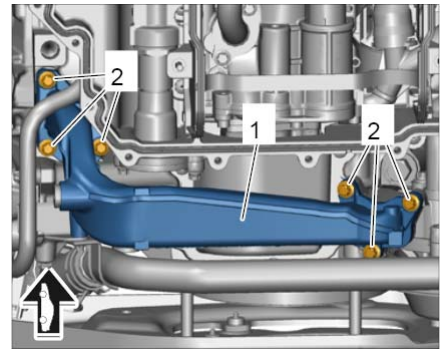
4. 拆下冷却液泵的冷却液导流装置 **-1-**。

- 4.1. 拧下六颗外 Torx 螺钉 (M6 x 25) **-2-**，然后拆下冷却液导管。

- 4.2. 收集剩余溢出的冷却液。

- 4.3. 清洁成型密封圈并涂抹 Klüber Plus 凝胶。

只有在成型密封圈受损的情况下才将其更换。



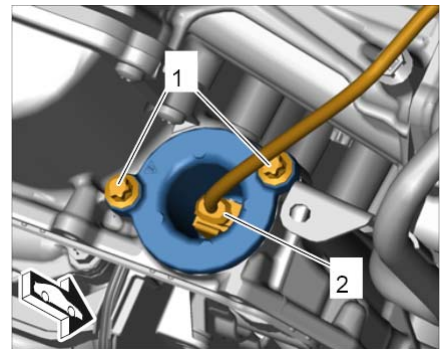
降下冷却液导管（如 991 所示）

5. 拆下机油调节阀的连接法兰。

5.1. 松开并断开空气流量传感器 **-2-** 的电缆插头。

5.2. 拧下两个外 Torx 螺钉 (M6 x 20) **-1-** 。

5.3. 更换 O 形环。

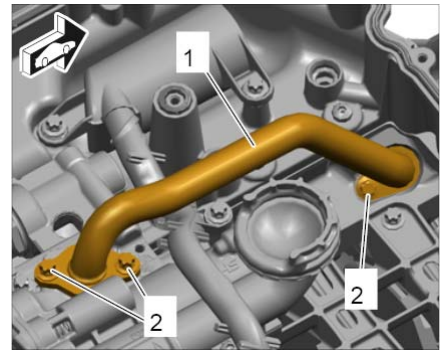


机油调节阀的连接法兰

6. 拆卸机油压力管路 **-1-** 。

6.1. 拧下三颗外 Torx 螺钉 (M6 x 16) **-2-** 。

6.2. 拉出压力管并更换管上和机油泵上的 O 形环。



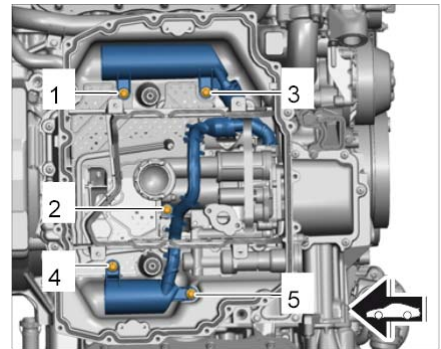
油底壳的机油压力管

7. 拆下空气/机油分离器。

7.1. 拧下五颗外 Torx 螺钉 (M6 x 20) -1 to 5-。将空气/机油分离器和管路转到皮带侧的垂直位置。

7.2. 拔出机油泵处的连接管路。

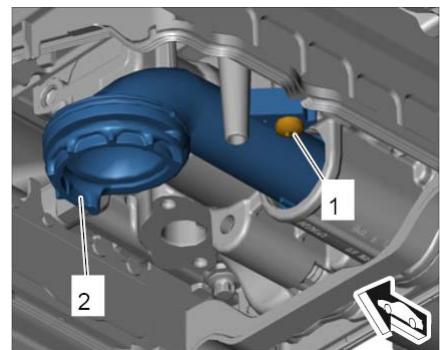
7.3. 更换通向机油泵的管路上的 O 形环。



油底壳上的空气/机油分离器

8. 拆下吸油管 -2-。

8.1. 拧下一个内 Torx 螺钉 (M6 x 25) -1-，然后将吸油管从机油泵中拉出。更换 O 形环。

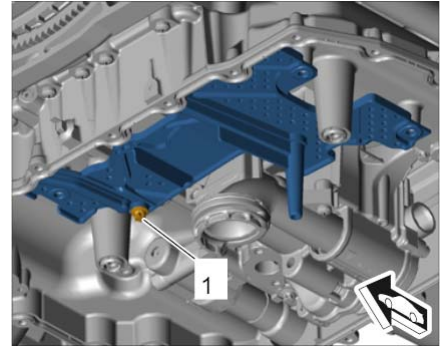


吸油管

9. 拆卸导油板。

9.1. 拧下一颗外 Torx 螺钉 (M6 x 20) **-1-**，然后拔下导油板。

9.2. 更换两个 O 形环。



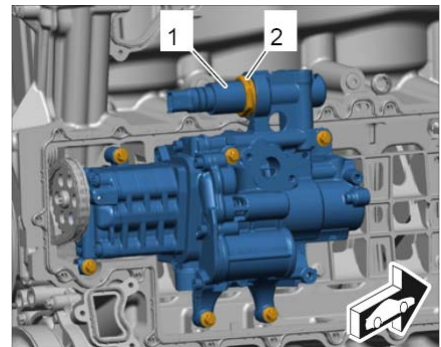
松开机油导流管

10. 拆下机油压力控制阀 **-1-**。

→ **172619** 拆卸和安装机油压力控制阀。

10.1. 使用专用工具 **套筒扳手套头 9753** 拆下有头螺钉 **-2-**。

10.2. 如有必要，使用 **继电器拉具 9235** 拉动阀门。



机油压力调节阀

11. 拆下油底壳上部。

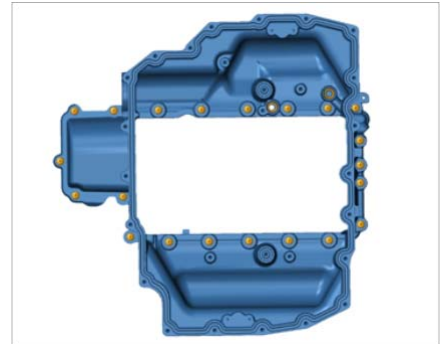
11.1. 拧下 11 颗内 Torx 螺钉 (M6 x 25)。

11.2. 拧下 10 颗内 Torx 螺钉 (M6 x 25)。

11.3. 提起油底壳上部，然后将其滑入右侧，直至其在机油泵处松开。

11.4. 油底壳下部。

- 11.5. 小心处理成型密封圈 - 请仔细检查，仅在必要时进行更换。
- 11.6. 清洁密封面并除去上面的油脂（例如使用溶剂油或金属清洁剂）。 让零件充分干燥。



油底壳上部

安装油底壳

安装油底壳（上部）

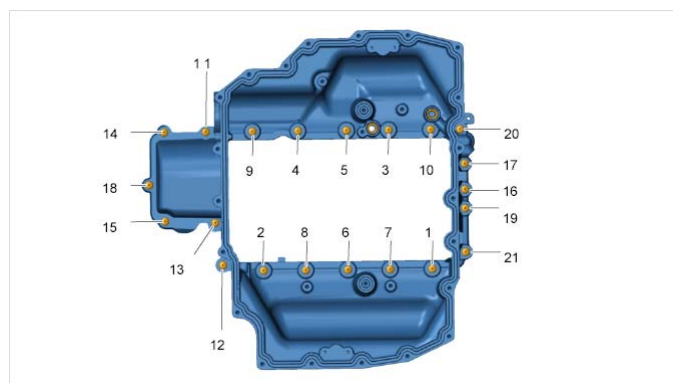


信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

1. 将油底壳上部放置在安装位置上。
 - 1.1. 检查并确认成型密封圈是否已正确入位。 在成型密封圈上涂上一层薄薄的 *Klüber Syntheso Glep*。
 - 1.2. 拧入 21 个内 Torx 螺钉 (M6 x 25) 并均匀拧紧。
 - 1.3. 依照紧固规范拧紧螺钉。 重新拧紧螺钉 **-1 to 4-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



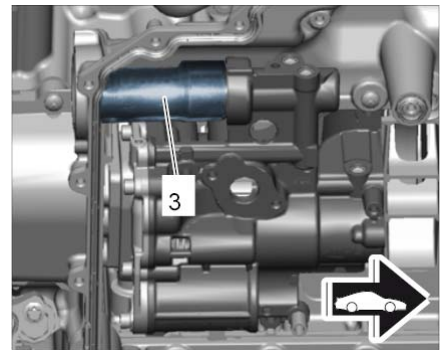
油底壳上部的支座

2. 安装机油压力控制阀。

→ 172619 拆卸和安装机油压力控制阀

- 2.1. 将机油压力调节阀放置在安装位置上。
- 2.2. 放置有头螺钉。
- 2.3. 使用 套筒扳手套头 9753 -3- 紧固有头螺钉。

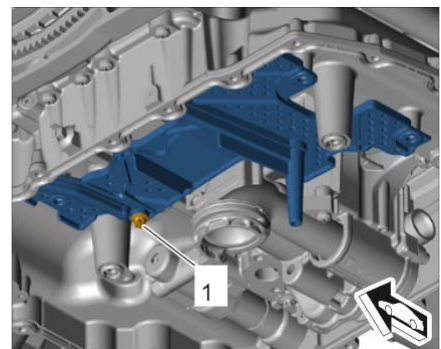
紧固扭矩 40 Nm (30 ftlb.)



机油压力控制阀及专用工具

3. 安装导油板。
- 3.1. 将带有新 O 形环的导油板安装到安装位置。
- 3.2. 拧入一颗外 Torx 螺钉 -1- 。

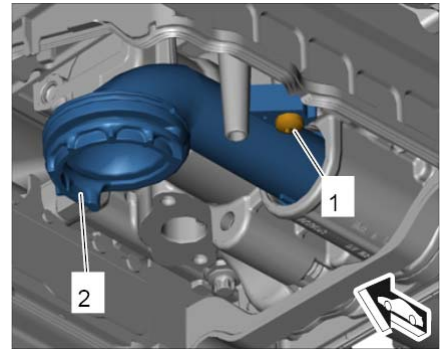
紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)



松开机油导流管

4. 安装吸油管 -2- 。
- 4.1. 安装带有新 O 形环的吸油管 -2- 。
- 4.2. 拧入一颗内 Torx 螺钉 (M6 x 25) -1- 。

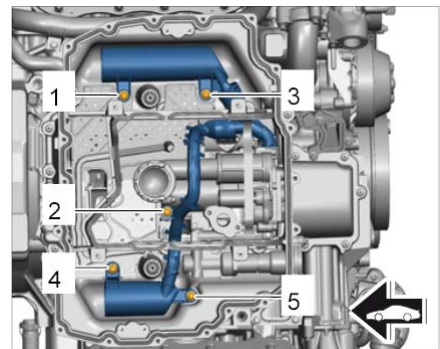
[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



吸油管

5. 安装空气/机油分离器。
- 5.1. 将带有 O 形环的空气/机油分离器放置在安装位置上。
- 5.2. 根据紧固规范拧紧 5 个外 Torx 螺钉 (M6 x 20) **-1 to 5-**。

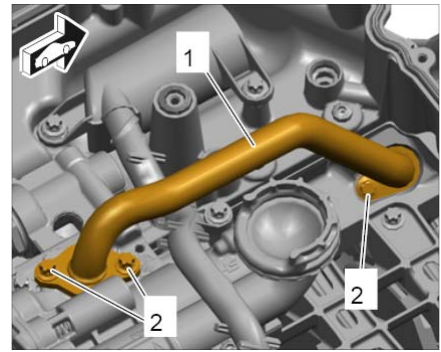
[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



油底壳上的空气/机油分离器

6. 安装机油压力管路 **-1-**。
- 6.1. 将带有新密封件的机油压力管路 **-1-** 安装在管路和泵上。
- 6.2. 拧入三颗外 Torx 螺钉 (M6 x 16) **-2-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



油底壳的机油压力管

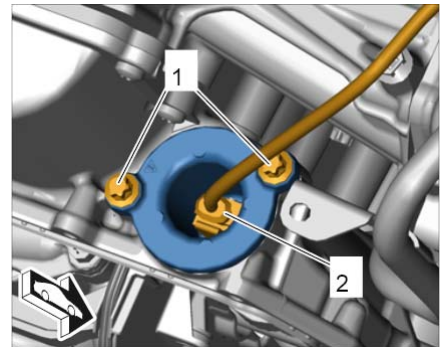
7. 安装机油调节阀的连接法兰。

7.1. 安装带有 O 形环的机油调节阀连接法兰。

7.2. 拧紧两个外 Torx 螺钉 (M6 x 20) -1- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

7.3. 将电缆插头连接在机油调节阀 -2- 上，并检查其是否牢固入位。



机油调节阀的连接法兰

8. 安装冷却液泵的冷却液导流装置 -1- 。

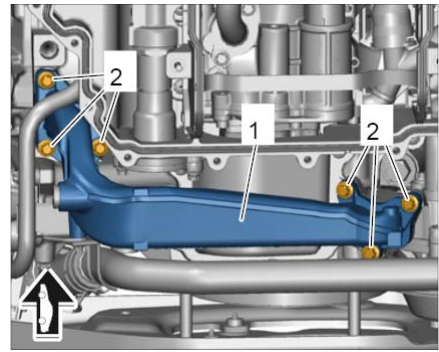
8.1. 清洁成型密封圈并涂抹 Klüber Plus 凝胶。

只有在成型密封圈受损的情况下才将其更换。

8.2. 将冷却液导流装置 -1- 放置在安装位置上。

8.3. 拧入六颗外 Torx 螺钉 (M6 x 25) -2- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



降下冷却液导管（如 991 所示）

9. 固定冷却液管路 **-4-**。

9.1. 将带有新 O 形环的冷却液管路插入连接。

9.2. 安装冷却液软管 **-1-**。

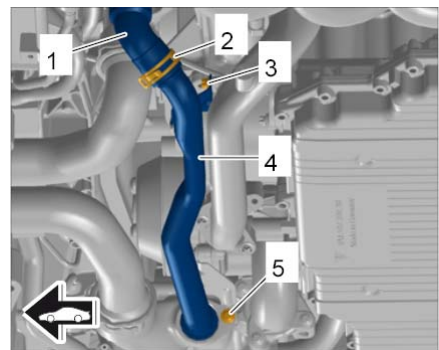
9.3. 将一个外 Torx 螺钉 (M6) **-5-** 拧到冷却液调节器壳体上。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

9.4. 拧紧冷却液导流装置上的沉头螺钉 (M6) **-3-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

9.5. 闭合两个弹簧卡箍 **-2-**。



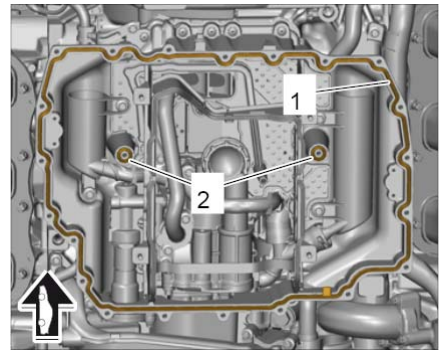
冷却液管路下部

10. 安装油底壳下部。

安装油底壳（下部）

1. 将油底壳放置在安装位置上。

1.1. 在密封圈上涂上一层薄薄的 Klüber Syntheso Glep **-1** 和 **2-**。

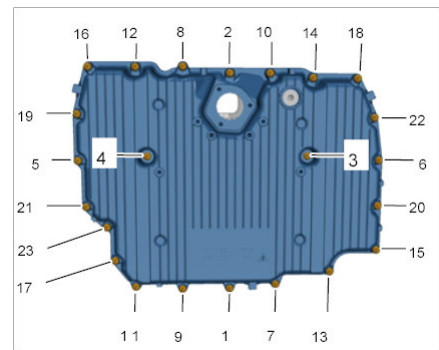


油底壳下部的成型密封环和 O 型环

2. 固定油底壳下部。

2.1. 按规定的紧固顺序均匀拧上 23 个内 Torx 螺钉 (M6 x 25)。重新拧紧螺钉 -1、2、5 和 6-。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



油底壳下部的螺钉

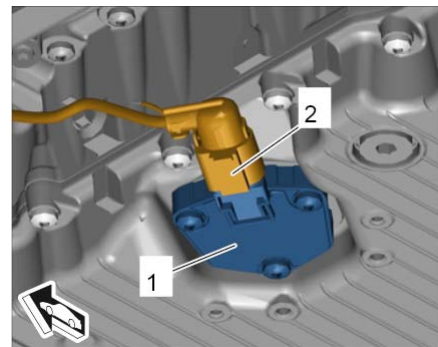
3. 插入机油油位传感器，使用新密封圈（如果已拆卸）。

→ 170919 拆卸和安装机油油位传感器。

后续工作

后续工作

1. 连接机油油位传感器的电缆插头并检查其是否牢固入位。



机油油位传感器的插头

2. 加注机油。

→ 170117 更换发动机机油和机油滤清器。

3. 加注冷却液并为冷却系统排气。

→ 193817 排空和加注冷却液。

→ 190107 对冷却系统排气。

4. 起动发动机并使其加热到工作温度（机油温度至少达到 80°C）。

4.1. 可以使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 检查机油温度。

4.2. 检查油底壳有无泄漏。

4.3. 检查机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99